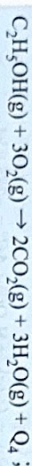
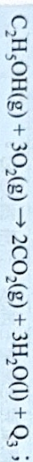
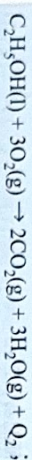
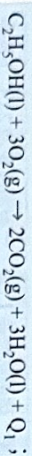
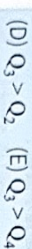
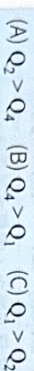


立即動手

5 反應熱與物質狀態

| 單元練習：單選 7

下列各反應方程式：

其 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 為熱量，則下列熱量大小關係哪些正確？

解答

關於反應熱

1. 燃燒必為放熱 $\Delta H^\circ < 0$ 。2. $\Delta H^\circ < 0$ 表示：

反應物熱含量 > 生成物熱含量

3. 同一物質熱含量大小：

氣態 > 液態 > 固態

4. 化學變化的熱效應 > 物理變化的熱效應。

5. 沸點愈高的物質，莫耳汽化熱愈大。

解題要訣

1-2.3 常見的反應熱種類

一 莫耳生成熱 (kJ/mol)

Heat of formation, ΔH_f°

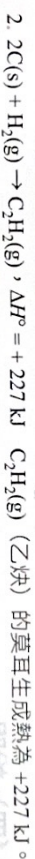
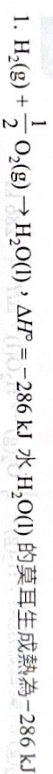
(一) 定義

1 莫耳化合物由其成分元素化合生成時所吸收或放出的能量。

(二) 特性

標準狀況 (25°C, 1 bar) 下，元素的莫耳生成熱定為 0。例如： $\text{H}_2(\text{g})$ 、 Na(s) 、 $\text{Br}_2(\text{l})$ 、 Hg(l) 的莫耳生成熱為 0。

(三) 實例



(四) 說明

1. 在標準狀況 (25°C, 1 bar) 下，為標準莫耳生成熱。

2. 配合書寫莫耳生成熱反應式時，生成物只有 1 種，且係數必為 1。

3. 若元素具有同素異形體，則定自然界中存量最多或最穩定者的生成熱為 0。

4. 若元素不是在標準狀態 (25°C, 1 bar) 下或應有的相態，其莫耳生成熱亦不為 0。

例如 固態碘 $\text{I}_2(\text{s})$ 在 25°C、1 bar 下，其標準莫耳生成熱為 0。碘蒸氣 $\text{I}_2(\text{g})$ 的莫耳生成熱不為 0。

(五) 一些重要物質的標準莫耳生成熱

生成反應式	生成物	莫耳生成熱 (kJ/mol)
$\text{C (石墨)} \rightarrow \text{C (金剛石)}$	金剛石	1.88
$\text{C(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$	一氧化碳	-110
$\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	二氧化碳	-394
$\text{C(s)} + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$	甲烷	-74.9
$\text{C(s)} + 2\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH(l)}$	甲醇	-238
$\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{3}{2} \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$	氨	46.1

三 莫耳燃燒熱 (kJ/mol)

Heat of combustion, ΔH_c

(一) 定義

1 莫耳可燃物質完全燃燒後所釋放的熱量。

(二) 特性

- 燃燒必為放熱反應，故莫耳燃燒熱 ΔH° 必為負值。
- 不可燃燒的物質，如 CO_2 、 H_2O 、 N_2 、 O_2 、純氣、 Fe_2O_3 、 CuO 等，其莫耳燃燒熱定為 0。

(三) 實例

- 石墨 C(s) 的莫耳燃燒熱： $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ}$
- 氫氣 $\text{H}_2(\text{g})$ 的莫耳燃燒熱： $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$, $\Delta H^\circ = -286 \text{ kJ}$

(四) 說明

- 在標準狀況 (25°C, 1 bar) 下，為標準莫耳燃燒熱。
- 書寫莫耳燃燒熱反應式時，燃燒物質的係數必為 1。
- 標準狀況 (25°C, 1 bar) 下，反應熱的重要比較：

$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$, $\Delta H^\circ = -286 \text{ kJ}$ 水 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的莫耳生成熱反應式	$\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\circ = -394 \text{ kJ}$ 二氧化碳 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的莫耳生成熱反應式
是 氫氣 $\text{H}_2(\text{g})$ 的莫耳燃燒熱反應式	是 石墨 (碳 C(s)) 的莫耳燃燒熱反應式
$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$, $\Delta H^\circ = -242 \text{ kJ}$ 水蒸氣 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 的莫耳生成熱反應式	$\text{C(s)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$, $\Delta H^\circ = -110 \text{ kJ}$ 一氧化碳 CO(g) 的莫耳生成熱反應式
不是 氫氣 $\text{H}_2(\text{g})$ 的莫耳燃燒熱反應式	不是 C(s) 的莫耳燃燒熱反應式
$\frac{1}{2} \text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO(g)}$, $\Delta H^\circ = +90 \text{ kJ}$ 一氧化氮 NO(g) 的莫耳生成熱反應式	$\text{CO(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\circ = -284 \text{ kJ}$ 一氧化碳 CO(g) 的莫耳燃燒熱反應式
不是 $\text{N}_2(\text{g})$ 的燃燒熱，因為 ΔH° 為正值	不是 二氧化碳 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的莫耳生成熱反應式

立即動手

6

反應熱的種類和性質

單元練習：單選 1、多選 5

選出下列有關反應熱之正確說明。

- (A) $\text{H}_2(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱與 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 之莫耳生成熱為同值同號
 (B) 金剛石的莫耳生成熱為零
 (C) $\text{C(s)} + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$, $\Delta H^\circ = -26.4 \text{ kJ}$ ，該反應熱可稱為 C(s) 之莫耳燃燒熱
 (D) $\text{NO(g)} + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g})$ ，該反應之反應熱可稱為 NO_2 之莫耳生成熱
 (E) $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$, $\Delta H^\circ = -242 \text{ kJ}$ ，此 ΔH° 可稱為 $\text{H}_2(\text{g})$ 標準莫耳燃燒熱
 (F) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO(g)}$ ，為氮的莫耳燃燒熱

解答

練習 6

25°C, 1 atm 下，下列哪些物質的反應熱之值哪些為零？

- (A) 固態石墨之莫耳生成熱 (B) 固態斜方硫之莫耳生成熱 (C) H(g) 之莫耳生成熱
 (D) $\text{O}_2(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱 (E) $\text{CO}_2(\text{g})$ 之莫耳燃燒熱

解答